문제 3.29

$u(x,y)$가 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$인 C^2 함수라 하자. 극좌표 변환 $u(x,y) = u(r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ 후에는

$$u_r = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}, \qquad u_\theta = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \theta}.$$

Chain Rule을 사용하여 다음을 보여라:

$$u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}.$$

극좌표 Laplacian 유도

교재 §3.3 · Chain Rule (정리 3.6-3.8)

- 목표: $u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$. 우변의 각 항을 연쇄법칙으로 전개해 좌변과 맞춘다.
- $u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta$, $u_\theta = -u_x r\sin\theta + u_y r\cos\theta$에서 한 번씩 더 미분한다.
- 2계 미분에는 **product rule**이 필수고, $u \in C^2$라 혼합 편도함수 교환($u_{xy} = u_{yx}$, **Clairaut**)이 곳곳에 쓰인다.
- $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$로 정리되는지가 맞게 가고 있다는 신호다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$에서
- $$u_r = u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \qquad u_\theta = -u_x\, r\sin\theta + u_y\, r\cos\theta.$$
- u_r을 r로 한 번 더 미분한다 ($\cos\theta, \sin\theta$는 r과 무관):
- $$u_{rr} = \cos^2\theta\, u_{xx} + 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \sin^2\theta\, u_{yy}.$$
- u_θ를 θ로 미분한다 (곱규칙; $\partial_\theta u_x = -r\sin\theta\, u_{xx} + r\cos\theta\, u_{xy}$, u_y도 마찬가지):
- $$u_{\theta\theta} = -r\cos\theta\, u_x - r\sin\theta\, u_y + r^2\big(\sin^2\theta\, u_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \cos^2\theta\, u_{yy}\big)$$
- $$= -r\, u_r + r^2\big(\sin^2\theta\, u_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \cos^2\theta\, u_{yy}\big).$$
- 양변을 r^2으로 나누면 $\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = -\frac{1}{r}u_r + \big(\sin^2\theta\, u_{xx} - 2\sin\theta\cos\theta\, u_{xy} + \cos^2\theta\, u_{yy}\big)$. 이제 세 항을 더하면
- $$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = (\cos^2\theta + \sin^2\theta)(u_{xx} + u_{yy}) = u_{xx} + u_{yy}. \quad \checkmark$$
- 교차항(u_{xy})은 u_{rr}의 $2\sin\theta\cos\theta$와 $\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$의 $-2\sin\theta\cos\theta$가 서로 상쇄한다.
- 이 유도는 r>0에서만 성립한다. r=0에서는 극좌표가 좌표계 역할을 하지 못하고 1/r도 정의되지 않기 때문이다.

라플라시안의 극좌표형 = u_rr + (1/r)u_r + (1/r²)u_θθ. 연쇄법칙 두 번 + 삼각항등식으로 모든 항이 정리된다.